Statistika Regresi

ANALISIS REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL UNTUK MENGETAHUI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA DALAM MEMILIH APLIKASI BELANJA ONLINE

DOSEN PENGAMPU: Shindi Shella May Wara, M.Stat.



OTW PERJALANAN

ANGGOTA KELOMPOK

OTW PERJALANAN



Nino Ahmadiy
24083010049



M. Rafly Wahyudi
24083010078



Dani Shofi Nur Izza
24083010124

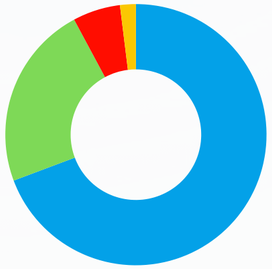
Statistika Deskriptif

Jenis Kelamin Responden



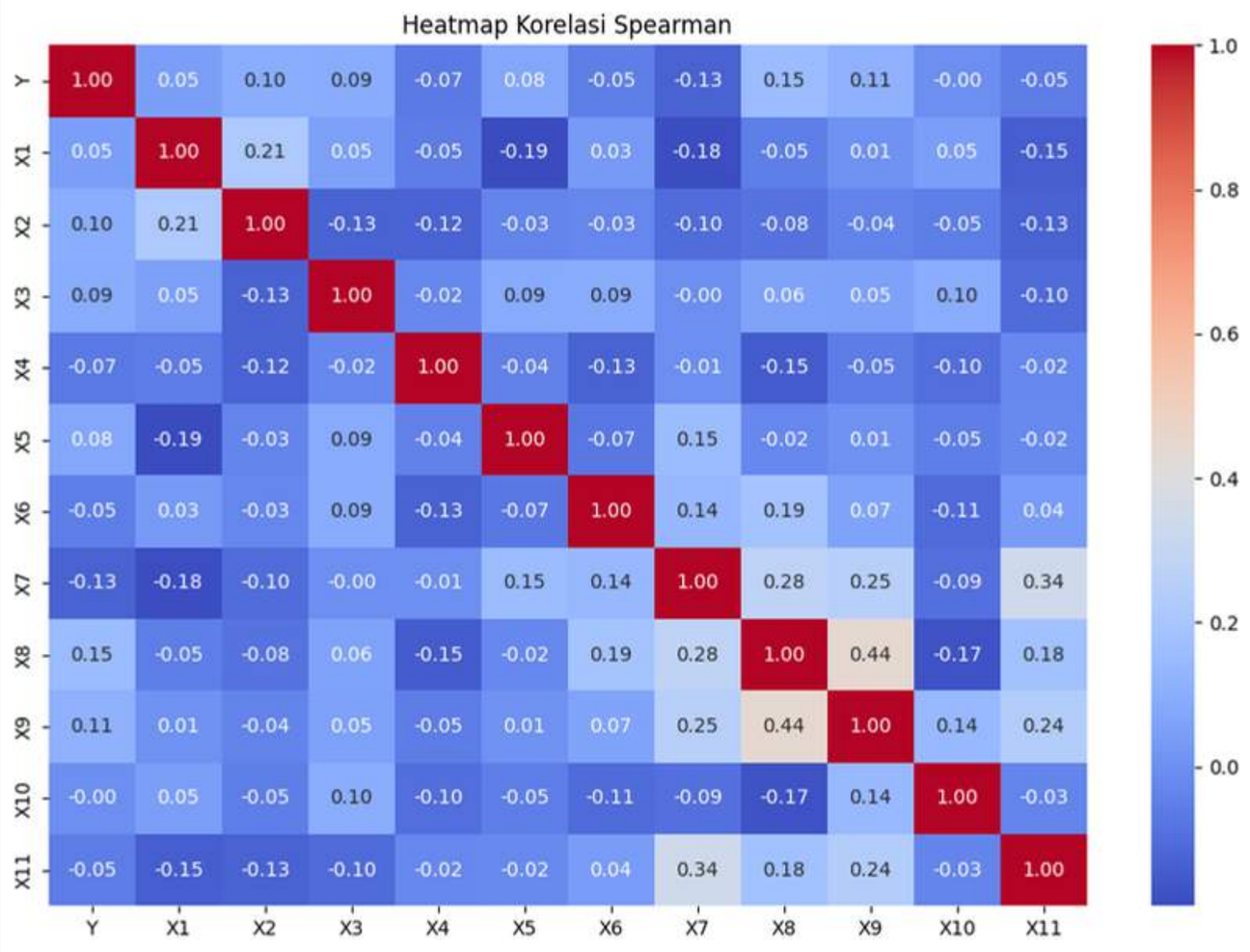
- Laki-Laki
  69 Responden
- Perempuan
  64 Responden

Kategori Dependen



- Shopee
- Tokopedia
- TiktokShop
- Bukalapak

Heatmap Korelasi



Uji Non-Multikolinieritas

Hasil Uji VIF

Variabel Independen	VIF
X_1	1.1532
X_2	1.1076
X_3	1.0829
X_4	1.0887
X_5	1.1124
X_6	1.2273
X_7	1.4055
X_8	1.6297
X_9	1.4675
X_{10}	1.196
X_{11}	1.3097

Hasil Menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 10, **sehingga asumsi non-multikolinieritas terpenuhi secara statistik**

Regresi Logistik Multinomial (Model 1)

Dengan Tingkat Signifikansi 0.1

Logit	Variabel Independen	Esttimasi Parameter (Bjk)	Nilai P	Keputusan
Logit ke-1 (Tokopedia)	X_2	2.0037	0.057	**Signifikan**
	X_3	0.7265	0.072	**Signifikan**
	X_7	-0.9378	0.055	**Signifikan**
	X_8	0.8788	0.119	Tidak Signifikan
Logit ke-2 (TiktokShop)	X_2	0.2032	0.506	Tidak Signifikan
	X_3	0.2251	0.451	Tidak Signifikan
	X_7	-0.0867	0.831	Tidak Signifikan
	X_8	0.8279	0.089	**Signifikan**
Logit ke-3 (Bukalapak)	X_2	0.0207	0.937	Tidak Signifikan
	X_3	-0.0605	0.932	Tidak Signifikan
	X_7	-0.359	0.59	Tidak Signifikan
	X_8	0	nan	Tidak Signifikan

Model Logit

1. **Tokopedia (Model 1)**

$$g_1(x) = -5.7452 + 2.0037x_2 + 0.7265x_3 - 0.9378x_7$$

2. TiktokShop (Model 1)

$$g_2(x) = -2.2161 + 0.8279x_8$$

3. Bukalapak (Model 1)

Tidak Terdapat Model Logit.

Regresi Logistik Multinomial Dengan Independen *Dummy* (Model 2)

Dengan Tingkat Signifikansi 0.1

Logit.	Variabel Independen	Estimasi Parameter (Bjk)	NIlai P	Keputusan
Logit ke-1 (Tokopedia)	X_2	2.087	0.076	**SIgnifikan**
	X_6	-0.8563	0.094	**SIgnifikan**
	X_7	-1.4941	0.084	**Signifikan**
	X_8	1.1211	0.139	Tidak Signifikan
Logit ke-2 (TiktokShop)	X_2	0.213	0.57	Tidak Signifikan
	X_6	-0.2577	0.464	Tidak Signifikan
	X_7	-0.2771	0.709	Tidak Signifikan
	X_8	1.0838	0.099	**SIgnifikan**
Logit ke-3 (Bukalapak)	X_2	-0.023	0.976	Tidak Signifikan
	X_6	0.3668	0.643	Tidak SIgnifikan
	X_7	-0.6841	0.524	Tidak SIgnifikan
	X_8	0	nan	Tidak Signifikan

Model Logit

1. **Tokopedia (Model 2)**

$$g_1(x) = -10.6290 + 2.0870x_2 - 0.8563x_6 - 1.4941x_7$$

2. **TiktokShop (Model 2)**

$$g_2(x) = -1.1481 + 1.0838x_8$$

3. **Bukalapak (Model 2)**

Tidak Terdapat Model Logit.

Uji Serentak & Parsial

LLR Test (Serentak)

	Hasil Model 1	Hasil Model 2
Log-Likelihood	-71.617	-72.337
LL-Null	-92.4	-92.4
LLR p-value	0.02719	0.0283

Hasil Uji Serentak pada Model ke-1 memiliki LLR lebih tinggi, **sehingga relatif baik daripada Model ke-2**

Wald Test (Parsial)

Kategori (Baseline Y = 0)	Variabel Signifikan Pada Model 1	Variabel Signifikan Pada Model 2
Y = 1	X2, X3, dan X7	X2, X6, dan X7
Y = 2	X8	X8
Y = 3	-	-

Hasil Uji Parsial pada model ke-1 dan model ke-2 hanya beda pada kategorik Y=1, yaitu **X3 dan X6.**

Uji *Goodness Of Fit*

Hasil Uji Pseudo R-Squared

	Hasil Model 1	Hasil Model 2
Pseudo R-Squared	0.2249	0.2139

Hasil Uji R-Squared Model 1 lebih tinggi (0,2249) dibanding Model 2 (0,2139), sehingga **Model 1 mampu menjelaskan perbedaan pilihan e-commerce**

Hasil Uji AIC & BIC

	Hasil Model 1	Hasil Model 2
AIC	201.2335	200.6733
BIC	285.0537	281.6013

Hasil AIC & BIC Menunjukkan Model 2 lebih baik dikarenakan memiliki BIC lebih rendah. Sehingga **Model 2 lebih efisien dan lebih tepat secara struktural**.

Odds Ratio

Dengan Baseline Shopee

Model 1

Logit	Variabel Independen	Bjk	exp(bjk) (odds ratio)
Logit ke-1 (Tokopedia)	X_2	2.0037	7.4164
	X_3	0.7265	2.0678
	X_7	-0.9378	0.3914
Logit ke-2 (TiktokShop)	X_8	0.8279	2.2884

Model 2

Logit	Variabel Independen	Bjk	exp(bjk) (odds ratio)
Logit ke-1 (Tokopedia)	X_2	2.087	8.0609
	X_6	-0.8563	0.4225
	X_7	-1.4941	0.2242
Logit ke-2 (TiktokShop)	X_8	1.0838	2.9559

Jelaskan Model
Dengan Percaya diri!

KESIMPULAN



Temuan Utama

Faktor signifikan yaitu frekuensi beli, pengeluaran, produk, harga & promo. Tokopedia dipilih pengguna dengan belanja tinggi; kualitas produk menurunkan peluang. TikTok Shop dipicu harga murah & promo. Bukalapak tanpa variabel signifikan.

KESIMPULAN



Hasil Model

- Model signifikan secara simultan (Likelihood Ratio Test).
- Tokopedia: peluang naik saat frekuensi & pengeluaran meningkat.
- TikTok Shop: peluang naik signifikan karena harga & promosi.

KESIMPULAN



Perbandingan Model

- Model 1 (tanpa dummy) unggul pada LLR & Pseudo R^2 → lebih stabil & lebih menjelaskan.
- Model 2 (dummy) hanya unggul pada AIC/BIC.
- Model final: Model 1 (tanpa dummy).

SARAN



Penelitian Selanjutnya

- Tambah variabel digital (ulasan, influencer).
- Perluas responden.
- Fokus platform non-signifikan.

SARAN

Metodologi

- Gunakan penalized, mixed logit, ML.
- Uji robustitas & akurasi.
- Gunakan Uji hosmer lemeshow

SARAN

Praktisi E-Commerce

- Perkuat harga & promo.
- Personalisasi penawaran.
- Optimalkan loyalitas pengguna.





Terimakasih

Pekerjaan Yang Baik Adalah Pekerjaan Yang Selesai

OTW PERJALANAN MELAPORKAN SUDAH SAMPAI TUJUAN !!

#SALAMDEADLINER